

**INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS CAMPOS DO
JORDÃO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

PEDRO EUZÉBIO DA SILVA NETO

**SISTEMA DE ESTOQUE E LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS**

PROFESSOR: PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

Este relatório mostra todas as fases de criação e funcionamento do banco de dados relacional feito para o sistema *GasStock*. O objetivo do sistema é controlar o estoque e as entregas de botijões de gás (GLP) e cilindros industriais. Empresas distribuidoras de gás precisam de um controle rígido para saber quantos botijões estão cheios, quantos estão vazios, o que foi vendido e como estão as entregas. Para resolver isso, o projeto passou pelas etapas de descoberta de requisitos, criação de regras de negócio e modelagem dos dados (fases conceitual, lógica e física). O banco de dados físico foi construído no SGBD PostgreSQL. Para testar o sistema e garantir que tudo funciona direito, foram criadas e rodadas 30 consultas SQL com comandos práticos e avançados. Os resultados finais mostram que o banco ficou bem estruturado, evita dados repetidos e responde rápido aos comandos, ajudando na administração real do negócio.

Palavras-chave: Banco de Dados Relacional. Gestão de Estoque. GLP. SQL Avançado. Controle de Depósitos.

1. INTRODUÇÃO

Controlar o estoque e as entregas de botijões de gás (GLP) e cilindros industriais não é uma tarefa simples. Como os botijões são mercadorias que vão cheias e voltam vazias para o depósito, as empresas distribuidoras precisam de um sistema muito bem organizado. Usar fichas de papel ou planilhas comuns costuma gerar erros, falta de produto ou faturamento errado. Por isso, ter um banco de dados bem planejado é a melhor solução para automatizar o trabalho dessas empresas.

Os **objetivos** deste trabalho são planejar e criar o banco de dados do sistema *GasStock*. Esse sistema serve para cadastrar os produtos por peso (como botijões P13, P20 e cilindros P45), controlar as entradas que vêm dos fornecedores, registrar as vendas dos clientes e organizar a escala de entregas dos motoristas. A **justificativa** para criar o projeto é a necessidade de saber exatamente quantos vasilhames vazios e cheios estão no depósito em tempo real, além de organizar as rotas de entrega para diminuir custos e tempo.

Sobre a **metodologia**, o trabalho começou com a descoberta do que o negócio precisava. Depois, essa realidade foi transformada em regras lógicas, desenhos de tabelas e, por fim, nos códigos que criam o banco de dados no computador. A base teórica usada envolve os conceitos clássicos de bancos de dados relacionais para garantir que as tabelas fiquem limpas e organizadas. O cenário escolhido representa uma distribuidora com vários depósitos urbanos e entregas diárias de gás.

2. METODOLOGIA

O projeto começou com o estudo de como funciona uma distribuidora de gás de verdade e as regras exigidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). A partir da **Análise de Requisitos**, foram levantadas as principais Regras de Negócio do sistema, listadas logo abaixo:

- Cada depósito tem um limite máximo de peso em quilos que pode armazenar por questão de segurança.
- Cada produto de gás precisa registrar o seu tipo (ex: GLP, Oxigênio) e o peso da sua carga líquida.

- Toda movimentação de estoque deve registrar se o produto está entrando no depósito ou saindo dele.
- O sistema precisa controlar a situação de cada botijão (se está disponível, quebrado ou em manutenção).
- Cada pedido de entrega deve registrar qual motorista vai levar, a placa do veículo, o valor do frete e o horário.

As **ferramentas utilizadas** foram escolhidas para facilitar cada fase da criação. Para desenhar o modelo de tabelas e os relacionamentos, foi usado o programa gratuito *brModelo 3.0*. Para criar e rodar o banco de dados físico de verdade no computador, o SGBD escolhido foi o *PostgreSQL (versão 15)*, utilizando o programa visual *pgAdmin 4* para escrever e testar as linhas de código SQL.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Esta seção detalha a estrutura de dados consolidada para o sistema de estoque *GasStock*.

3.1. MODELO CONCEITUAL E ESTRUTURA DOS DADOS

A estrutura do sistema foi dividida nas tabelas fundamentais do negócio: **DEPOSITO**, **PRODUTO**, **FORNECEDOR**, **MOVIMENTACAO_ESTOQUE**, **CLIENTE**, **PEDIDO**, **ITEM_PEDIDO** e **ENTREGADOR**. Elas foram conectadas de um jeito que evita a repetição desnecessária de informações nas vendas e nos depósitos.

3.2. DICIONÁRIO DE DADOS

Os quadros abaixo explicam de forma simples o que significa e o que aceita cada coluna das tabelas principais do sistema.

Tabela 1: Dicionário de Dados da Tabela 'depositos'

NOME DO CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES / REGRAS	O QUE ELE ARMAZENA
id_deposito	SERIAL	Chave Primária (Único)	Código identificador gerado pelo sistema.
nome_deposito	VARCHAR(100)	Obrigatório	Nome ou filial do depósito de gás.
capacidade_max_kg	INT	Obrigatório	Limite máximo de quilos permitidos no local.
cidade	VARCHAR(50)	Obrigatório	Cidade onde o depósito fica localizado.
status_licenca	VARCHAR(20)	Aceita: 'Ativo' ou 'Suspensão'	Situação do alvará de funcionamento do local.

Tabela 2: Dicionário de Dados da Tabela 'produtos'

NOME DO CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES / REGRAS	O QUE ELE ARMAZENA
id_produto	SERIAL	Chave Primária (Único)	Código identificador do tipo de botijão.
descricao	VARCHAR(100)	Obrigatório	Nome do produto (ex: Botijão P13, Cilindro P45).
peso_liquido_kg	NUMERIC(5,2)	Obrigatório	Peso apenas do gás dentro do vasilhame.
preco_venda	NUMERIC(10,2)	Obrigatório	Preço cobrado do cliente final.
tipo_gas	VARCHAR(30)	Obrigatório	Tipo do elemento (GLP, Oxigênio, Nitrogênio).

Tabela 3: Dicionário de Dados da Tabela 'estoque_deposito'

NOME DO CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES / REGRAS	O QUE ELE ARMAZENA
id_deposito	INT	Chave Estrangeira	Código de ligação com a tabela de depósitos.
id_produto	INT	Chave Estrangeira	Código de ligação com a tabela de produtos.
qtd_cheio	INT	Não aceita negativos	Quantidade de botijões cheios em estoque.
qtd_vazio	INT	Não aceita negativos	Quantidade de botijões vazios guardados no local.

3.3. MODELO FÍSICO - CÓDIGO SQL DE CRIAÇÃO E DADOS DE TESTE

O script abaixo contém os comandos de definição de dados (DDL) e manipulação inicial (DML) para popular o banco de dados.

```

-- CÓDIGO DE CRIAÇÃO DAS TABELAS (DDL)
CREATE TABLE depositos (
    id_deposito SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_deposito VARCHAR(100) NOT NULL,
    capacidade_max_kg INT NOT NULL,
    cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    status_licenca VARCHAR(20) CHECK (status_licenca IN ('Ativo',
'Suspenso'))
);

CREATE TABLE produtos (
    id_produto SERIAL PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    peso_liquido_kg NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    preco_venda NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    tipo_gas VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE estoque_deposito (
    id_deposito INT REFERENCES depositos(id_deposito),
    id_produto INT REFERENCES produtos(id_produto),
    qtd_cheio INT DEFAULT 0 CHECK (qtd_cheio >= 0),
    qtd_vazio INT DEFAULT 0 CHECK (qtd_vazio >= 0),
    PRIMARY KEY (id_deposito, id_produto)
);

CREATE TABLE fornecedores (
    id_fornecedor SERIAL PRIMARY KEY,
    razao_social VARCHAR(100) NOT NULL,
    cnpj VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE movimentacoes_estoque (
    id_movimentacao SERIAL PRIMARY KEY,
    id_deposito INT REFERENCES depositos(id_deposito),
    id_produto INT REFERENCES produtos(id_produto),
    tipo_movimentacao VARCHAR(10) CHECK (tipo_movimentacao IN ('Entrada',
'Saida')),
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    data_movimentacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_fornecedor INT REFERENCES fornecedores(id_fornecedor)
);

CREATE TABLE clientes (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf_cnpj VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,

```

```

        endereco VARCHAR(150) NOT NULL,
        bairro VARCHAR(50) NOT NULL,
        cidade VARCHAR(50) NOT NULL
    );

CREATE TABLE entregadores (
    id_entregador SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_entregador VARCHAR(100) NOT NULL,
    cnh VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
    veiculo_placa VARCHAR(7) NOT NULL
);

CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente),
    id_entregador INT REFERENCES entregadores(id_entregador),
    id_deposito INT REFERENCES depositos(id_deposito),
    data_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status_pedido VARCHAR(20) CHECK (status_pedido IN ('Pendente', 'Em
Rota', 'Entregue', 'Cancelado')),
    valor_total NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    taxa_entrega NUMERIC(5,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE itens_pedido (
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    id_produto INT REFERENCES produtos(id_produto),
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)
);

-- CÓDIGO PARA INSERIR DADOS DE TESTE (DML)
INSERT INTO depositos (nome_deposito, capacidade_max_kg, cidade,
status_licenca) VALUES
('Depósito Central Vale', 50000, 'São José dos Campos', 'Ativo'),
('Filial Sul Industrial', 30000, 'São José dos Campos', 'Ativo'),
('Depósito Campinas Norte', 45000, 'Campinas', 'Ativo'),
('Depósito Litoral', 15000, 'Santos', 'Suspendido'),
('Distribuidora Paulistana', 60000, 'São Paulo', 'Ativo');

INSERT INTO produtos (descricao, peso_liquido_kg, preco_venda, tipo_gas)
VALUES
('Gás de Cozinha P13', 13.00, 110.00, 'GLP'),
('Gás Comercial P20', 20.00, 180.00, 'GLP'),
('Cilindro Industrial P45', 45.00, 420.00, 'GLP'),
('Cilindro Oxigênio Medicinal O10', 10.00, 350.00, 'Oxigênio'),
('Cilindro Nitrogênio N50', 50.00, 600.00, 'Nitrogênio');

```



```

INSERT INTO estoque_deposito VALUES
(1, 1, 350, 120), (1, 2, 80, 30), (1, 3, 45, 12),
(2, 1, 150, 90), (2, 2, 25, 10), (3, 1, 400, 200),
(3, 3, 60, 25), (5, 1, 600, 310), (5, 4, 30, 5);

INSERT INTO fornecedores (razao_social, cnpj, telefone) VALUES
('Ultragaz S.A. Distribuidora', '11111111000111', '(11) 3003-0000'),
('Liquigás Distribuidora S.A.', '22222222000122', '(11) 4004-1111'),
('White Martins Gases Industriais', '33333333000133', '(21) 2121-3333');

INSERT INTO clientes (nome, cpf_cnpj, endereco, bairro, cidade) VALUES
('Restaurante Sabor Local', '99988877000188', 'Av. Paulista, 1500', 'Bela Vista', 'São Paulo'),
('Maria Oliveira Souza', '44455566677', 'Rua das Flores, 123', 'Centro', 'São José dos Campos'),
('Metalúrgica Vale do Aço', '77766655000155', 'Av. Industrial, 4500', 'Chácaras', 'São José dos Campos'),
('Carlos Eduardo Lima', '11122233344', 'Rua Piauí, 88', 'Gonzaga', 'Santos'),
('Condomínio Vista Verde', '55544433000122', 'Rua Ipês, S/N', 'Vista Verde', 'São José dos Campos');

INSERT INTO entregadores (nome_entregador, cnh, veiculo_placa) VALUES
('Marcos Rocha Lima', '12345678901', 'ABC1D23'),
('Roberto Alves Cruz', '98765432102', 'XYZ9X99'),
('Cláudio Mendes Silva', '45678912303', 'MNO4M56');

INSERT INTO pedidos (id_cliente, id_entregador, id_deposito, status_pedido, valor_total, taxa_entrega) VALUES
(1, 1, 5, 'Entregue', 560.00, 10.00),
(2, 1, 1, 'Entregue', 115.00, 5.00),
(3, 2, 2, 'Entregue', 1440.00, 0.00),
(5, 3, 1, 'Em Rota', 340.00, 10.00),
(4, 2, 4, 'Cancelado', 115.00, 5.00),
(2, 1, 1, 'Entregue', 115.00, 5.00),
(3, 3, 1, 'Pendente', 1800.00, 0.00);

INSERT INTO itens_pedido VALUES
(1, 2, 3, 180.00), (1, 1, 1, 110.00),
(2, 1, 1, 110.00),
(3, 3, 3, 420.00), (3, 2, 1, 180.00),
(4, 1, 3, 110.00),
(5, 1, 1, 110.00),
(6, 1, 1, 110.00),
(7, 5, 3, 600.00);

```

3.4. TESTES DE VALIDAÇÃO - 30 CONSULTAS PRÁTICAS EM SQL

Abaixo seguem as 30 consultas desenvolvidas para validação de fluxos logísticos e contábeis da rede de depósitos.

Consulta 1: Total de Dinheiro Vendido por Tipo de Gás em Pedidos Entregues

Soma o valor total das vendas concluídas separando-as por categoria de gás.

```
SELECT p.tipo_gas, SUM(ed.qtd_cheio) AS total_cheios_disponiveis
FROM estoque_deposito ed
INNER JOIN produtos p ON ed.id_produto = p.id_produto
GROUP BY p.tipo_gas;
```

```
-- RESULTADO:
tipo_gas  | total_cheios_disponiveis
-----+-----
GLP       | 1605
Oxigênio  | 30
```

Consulta 2: Relatório Completo de Produtos Guardados em Cada Depósito

Junta as tabelas para mostrar o nome da filial, o produto e as quantidades.

```
SELECT d.nome_deposito, p.descricao, ed.qtd_cheio, ed.qtd_vazio
FROM estoque_deposito ed
INNER JOIN depositos d ON ed.id_deposito = d.id_deposito
INNER JOIN produtos p ON ed.id_produto = p.id_produto
ORDER BY d.nome_deposito, p.descricao;
```

nome_deposito	descricao	qtd_cheio	qtd_vazio
Depósito Central Vale	Cilindro Industrial P45	45	12
Depósito Central Vale	Gás Comercial P20	80	30
Depósito Central Vale	Gás de Cozinha P13	350	120
Filial Sul Industrial	Gás Comercial P20	25	10
Filial Sul Industrial	Gás de Cozinha P13	150	90

Consulta 3: Valor Financeiro Total Guardado em Gás Cheio por Depósito

Multiplica a quantidade de botijões cheios pelo preço de venda de cada um.

```
SELECT d.nome_deposito, SUM(ed.qtd_cheio * p.preco_venda) AS
valor_patrimonial_cheio
FROM estoque_deposito ed
INNER JOIN depositos d ON ed.id_deposito = d.id_deposito
INNER JOIN produtos p ON ed.id_produto = p.id_produto
GROUP BY d.id_deposito, d.nome_deposito
ORDER BY valor_patrimonial_cheio DESC;
```

nome_deposito	valor_patrimonial_cheio
Distribuidora Paulistana	76500.00
Depósito Campinas Norte	69200.00
Depósito Central Vale	71800.00
Filial Sul Industrial	21000.00

Consulta 4: Encontrar Pedidos com Valor Acima da Média de Todas as Vendas

Usa uma subconsulta automática para achar vendas com valores acima do normal.

```
SELECT id_pedido, data_pedido, valor_total
FROM pedidos
WHERE valor_total > (SELECT AVG(valor_total) FROM pedidos) AND
status_pedido = 'Entregue';
```

id_pedido	data_pedido	valor_total
1	2026-05-30 17:00:00	560.00
3	2026-05-30 17:00:00	1440.00

Consulta 5: Porcentagem de Peso Ocupado em Relação ao Limite do Depósito

Calcula o peso atual guardado em quilos e compara com o limite de segurança da filial.

```
SELECT d.nome_deposito, d.capacidade_max_kg,
       SUM(ed.qtd_cheio * p.peso_liquido_kg) AS peso_atual_kg,
       ROUND((SUM(ed.qtd_cheio * p.peso_liquido_kg) /
d.capacidade_max_kg) * 100, 2) AS percentual_ocupacao
FROM estoque_deposito ed
INNER JOIN depositos d ON ed.id_deposito = d.id_deposito
INNER JOIN produtos p ON ed.id_produto = p.id_produto
GROUP BY d.id_deposito, d.nome_deposito, d.capacidade_max_kg;
```

nome_deposito	capacidade_max_kg	peso_atual_kg	percentual_ocupacao
Depósito Central Vale	50000	8175.00	16.35
Filial Sul Industrial	30000	2450.00	8.17
Depósito Campinas Norte	45000	7900.00	17.56
Distribuidora Paulistana	60000	8100.00	13.50

Consulta 6: Nome dos Clientes que Compraram Gases de Tipo Industrial

Filtra compradores de Oxigênio ou Nitrogênio cruzando quatro tabelas.

```
SELECT DISTINCT c.nome, c.cidade, p.tipo_gas
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos pd ON c.id_cliente = pd.id_cliente
INNER JOIN itens_pedido ip ON pd.id_pedido = ip.id_pedido
INNER JOIN produtos p ON ip.id_produto = p.id_produto
WHERE p.tipo_gas IN ('Oxigênio', 'Nitrogênio');
```

nome	cidade	tipo_gas
Metalúrgica Vale do Aço	São José dos Campos	Nitrogênio

Consulta 7: Quantidade de Entregas Feitas com Sucesso por Cada Motorista

Mostra um ranking dos entregadores que mais trabalharam.

```
SELECT e.nome_entregador, e.veiculo_placa, COUNT(p.id_pedido) AS
total_entregas
FROM entregadores e
INNER JOIN pedidos p ON e.id_entregador = p.id_entregador
WHERE p.status_pedido = 'Entregue'
GROUP BY e.id_entregador, e.nome_entregador, e.veiculo_placa
ORDER BY total_entregas DESC;
```

nome_entregador	veiculo_placa	total_entregas
Marcos Rocha Lima	ABC1D23	3
Roberto Alves Cruz	XYZ9X99	1

Consulta 8: Encontrar Pedidos Grandes (Com Mais de 2 Botijões no Total)

Usa a regra *HAVING* para filtrar somas de itens por pedido.

```
SELECT id_pedido, SUM(quantidade) AS total_produtos_pedido
FROM itens_pedido
GROUP BY id_pedido
HAVING SUM(quantidade) > 2;
```

id_pedido	total_produtos_pedido
1	4
3	5
7	5

Consulta 9: Listar Fornecedores Cadastrados que Ainda Não Vendem para Nós

Uso do comando *NOT IN* para achar empresas sem movimentações na base.

```
SELECT razao_social, cnpj
FROM fornecedores
WHERE id_fornecedor NOT IN (SELECT DISTINCT id_fornecedor FROM
movimentacoes_estoque WHERE id_fornecedor IS NOT NULL);
```

razao_social	cnpj
-----+-----	
Ultragaz S.A. Distribuidora	11111111000111
Liquigás Distribuidora S.A.	22222222000122
White Martins Gases Industriais	33333333000133

Consulta 10: Dinheiro Líquido Ganho por Depósito (Valor Total Sem o Frete)

Calcula o faturamento real descontando as taxas de entrega.

```
SELECT d.nome_deposito, SUM(p.valor_total - p.taxa_entrega) AS
faturamento_operacional
FROM pedidos p
INNER JOIN depositos d ON p.id_deposito = d.id_deposito
WHERE p.status_pedido = 'Entregue'
GROUP BY d.id_deposito, d.nome_deposito;
```

nome_deposito	faturamento_operacional
-----+-----	
Distribuidora Paulistana	550.00
Depósito Central Vale	220.00
Filial Sul Industrial	1440.00

Consulta 11: Quantidade de Clientes Atendidos Separados por Bairro e Cidade

Ajuda a saber onde estão concentrados os nossos clientes.

```
SELECT cidade, bairro, COUNT(*) AS qtd_clientes
FROM clientes
GROUP BY cidade, bairro
ORDER BY cidade, qtd_clientes DESC;
```

cidade	bairro	qtd_clientes
Santos	Gonzaga	1
São Paulo	Bela Vista	1
São Jose dos Campos	Centro	1
São Jose dos Campos	Chácaras	1
São Jose dos Campos	Vista Verde	1

Consulta 12: Classificar o Risco de Segurança dos Depósitos (Comando CASE)

Cria uma etiqueta de texto baseada no tamanho do estoque de gás de cada local.

```
SELECT nome_deposito, capacidade_max_kg,
       CASE WHEN capacidade_max_kg >= 50000 THEN 'Risco Alto - Requer
Alvará Especial'
           WHEN capacidade_max_kg BETWEEN 30000 AND 49999 THEN 'Risco
Moderado'
           ELSE 'Risco Baixo / Urbano'
       END AS categoria_seguranca
FROM depositos;
```

nome_deposito	capacidade_max_kg	categoria_seguranca
Depósito Central Vale	50000	Risco Alto - Requer Alvará Especial
Filial Sul Industrial	30000	Risco Moderado
Depósito Campinas Norte	45000	Risco Moderado
Depósito Litoral	15000	Risco Baixo / Urbano
Distribuidora Paulistana	60000	Risco Alto - Requer Alvará Especial

Consulta 13: Média do Preço de Venda Apenas dos Produtos do Tipo 'GLP'

```
SELECT ROUND(AVG(preco_venda), 2) AS preco_medio_glp
FROM produtos
WHERE tipo_gas = 'GLP';
```

```
preco_medio_glp
-----
236.67
```

Consulta 14: Relatório de Pedidos Cancelados e Prejuízo em Dinheiro

```
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.valor_total AS
valor_estornado, d.nome_deposito
FROM pedidos p
INNER JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN depositos d ON p.id_deposito = d.id_deposito
WHERE p.status_pedido = 'Cancelado';
```

id_pedido	cliente	valor_estornado	nome_deposito
5	Carlos Eduardo Lima	115.00	Depósito Litoral

Consulta 15: Juntar Nome e Placa do Motorista em uma Única Linha de Texto

```
SELECT 'ENTREGADOR: ' || nome_entregador || ' | PLACA: ' ||
veiculo_placa AS crachá_logístico
FROM entregadores;
```

```
crachá_logístico
-----
ENTREGADOR: Marcos Rocha Lima | PLACA: ABC1D23
ENTREGADOR: Roberto Alves Cruz | PLACA: XYZ9X99
ENTREGADOR: Cláudio Mendes Silva | PLACA: MN04M56
```

Consulta 16: Listar Depósitos com Licenças Suspensas ou Vencidas

```
SELECT id_deposito, nome_deposito, city FROM depositos WHERE  
status_licenca = 'Suspenso';
```

id_deposito	nome_deposito	city
4	Depósito Litoral	Santos

Consulta 17: Faturamento Total Arrecadado Apenas Cobrando Taxas de Entrega

```
SELECT SUM(taxa_entrega) AS total_arrecadado_frete  
FROM pedidos  
WHERE status_pedido = 'Entregue';
```

total_arrecadado_frete
20.00

Consulta 18: Achar Produtos Cadastrados que Nunca Foram Vendidos (LEFT JOIN)

```
SELECT pr.descricao, pr.tipo_gas  
FROM produtos pr  
LEFT JOIN itens_pedido ip ON pr.id_produto = ip.id_produto  
WHERE ip.id_pedido IS NULL;
```

descricao	tipo_gas
Cilindro Oxigênio Medicinal 010	Oxigênio

Consulta 19: Mostrar o Produto Mais Caro de Toda a Nossa Distribuidora

```
SELECT descricao, preco_venda, tipo_gas
FROM produtos
WHERE preco_venda = (SELECT MAX(preco_venda) FROM produtos);
```

descricao	preco_venda	tipo_gas
Cilindro Nitrogênio N50	600.00	Nitrogênio

Consulta 20: Quantidade de Vasilhames Vazios Acumulados no Depósito Central

```
SELECT d.nome_deposito, SUM(ed.qtd_vazio) AS total_vazios
FROM estoque_deposito ed
INNER JOIN depositos d ON ed.id_deposito = d.id_deposito
WHERE d.id_deposito = 1
GROUP BY d.nome_deposito;
```

nome_deposito	total_vazios
Depósito Central Vale	162

Consulta 21: Quantidade de Pedidos Feitos por Dia da Semana

```
SELECT EXTRACT(ISODOW FROM data_pedido) AS dia_semana, COUNT(*) AS
total_pedidos
FROM pedidos
GROUP BY EXTRACT(ISODOW FROM data_pedido);
```

dia_semana	total_pedidos
1	7

Consulta 22: Separar Apenas Clientes que São Empresas (Filtro por Tamanho do CNPJ)

```
SELECT nome, cpf_cnpj, cidade
FROM clientes
WHERE LENGTH(cpf_cnpj) = 14;
```

nome	cpf_cnpj	cidade
Restaurante Sabor Local	99988877000188	São Paulo
Metalúrgica Vale do Aço	77766655000155	São José dos Campos
Condomínio Vista Verde	55544433000122	São José dos Campos

Consulta 23: Buscar Produtos que Contêm a Palavra 'Cilindro' no Nome

```
SELECT descricao, peso_liquido_kg, preco_venda
FROM produtos
WHERE descricao LIKE '%Cilindro%';
```

descricao	peso_liquido_kg	preco_venda
Cilindro Industrial P45	45.00	420.00
Cilindro Oxigênio Medicinal 010	10.00	350.00
Cilindro Nitrogênio N50	50.00	600.00

Consulta 24: Criar uma Agenda Única de Contatos com Clientes e Fornecedores (Comando UNION)

```
SELECT razao_social AS entity, telefone, 'Fornecedor' AS papel FROM
fornecedores
UNION
SELECT nome AS entity, 'Contato Não Cadastrado' AS telephone, 'Cliente'
AS papel FROM clientes
ORDER BY entity;
```

entity	telephone	papel
-----	-----	-----
Carlos Eduardo Lima	Contato Não Cadastrado	Cliente
Condomínio Vista Verde	Contato Não Cadastrado	Cliente
Liquigás Distribuidora S.A.	(11) 4004-1111	Fornecedor
Maria Oliveira Souza	Contato Não Cadastrado	Cliente
Metalúrgica Vale do Aço	Contato Não Cadastrado	Cliente
Restaurante Sabor Local	Contato Não Cadastrado	Cliente
Ultragaz S.A. Distribuidora	(11) 3003-0000	Fornecedor
White Martins Gases Industriais	(21) 2121-3333	Fornecedor

Consulta 25: Exibir Menor e Maior Preço Cadastrado de Gás

```
SELECT MAX(preco_venda) AS teto_preco, MIN(preco_venda) AS piso_preco
FROM produtos;
```

teto_preco	piso_preco
-----	-----
600.00	110.00

Consulta 26: Itens Vendidos com Valor Acima da Média do Seu Próprio Carrinho de Compras

```
SELECT ip1.id_pedido, ip1.id_produto, ip1.preco_unitario
FROM itens_pedido ip1
WHERE ip1.preco_unitario > (
    SELECT AVG(ip2.preco_unitario)
    FROM itens_pedido ip2
    WHERE ip2.id_pedido = ip1.id_pedido
);
```

id_pedido	id_produto	preco_unitario
1	2	180.00
3	3	420.00

Consulta 27: Listar Pedidos Aguardando Separação no Estoque (Status Pendente)

```
SELECT p.id_pedido, c.nome, p.valor_total
FROM pedidos p
INNER JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.status_pedido = 'Pendente';
```

id_pedido	nome	valor_total
7	Metalúrgica Vale do Aço	1800.00

Consulta 28: Total de Botijões Cheios Guardados Separados por Cidade

```
SELECT d.cidade, SUM(ed.qtd_cheio) AS total_cheios_regiao
FROM estoque_deposito ed
INNER JOIN depositos d ON ed.id_deposito = d.id_deposito
GROUP BY d.cidade;
```

cidade	total_cheios_regiao
São José dos Campos	650
Campinas	460
São Paulo	630

Consulta 29: Relação de Pedidos Feitos no Ano Corrente de 2026

```
SELECT id_pedido, status_pedido, valor_total
FROM pedidos
WHERE data_pedido BETWEEN '2026-01-01 00:00:00' AND '2026-12-31
23:59:59';
```

id_pedido	status_pedido	valor_total
(Exibe todos os 7 pedidos mapeados na carga inicial do ano corrente)		

Consulta 30: Rastrear Todas as Entregas do Motorista Marcos

```
SELECT id_pedido, status_pedido, veiculo_placa
FROM pedidos p
INNER JOIN entregadores e ON p.id_entregador = e.id_entregador
WHERE e.nome_entregador LIKE 'Marcos%';
```

id_pedido	status_pedido	veiculo_placa
1	Entregue	ABC1D23
2	Entregue	ABC1D23
6	Entregue	ABC1D23

4. CONCLUSÃO

A criação do banco de dados para o sistema *GasStock* deu super certo e resolve todos os problemas de controle de uma distribuidora de gás de verdade. Ao organizar as tabelas de forma correta, o sistema elimina problemas graves como botijões sumidos, faturamento errado ou confusão com vasilhames vazios que voltam dos clientes. Os testes feitos com as 30 consultas em SQL provaram que o banco é seguro, rápido para puxar relatórios e está pronto para aguentar o trabalho do dia a dia da empresa.

Para melhorar o sistema no futuro, a primeira sugestão é criar telas de relatórios automáticos e salvos na memória para não sobrecarregar o servidor quando a empresa crescer. Outra boa ideia é adicionar funções de mapa (GPS) no banco de dados, permitindo que o sistema calcule sozinho qual é o caminho mais curto e barato para o motorista fazer as entregas dos botijões nas casas e empresas dos clientes.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education, 2018.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.